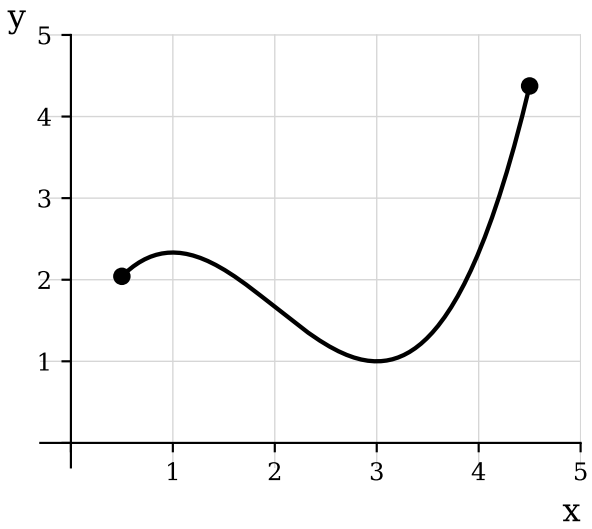
Solución de la pregunta 14

CÁLCULO 1 · EXTREMOS LOCALES Y ABSOLUTOS A PARTIR DE UN GRÁFICO

La figura muestra el gráfico de una función f definida en $[0{,}5;\ 4{,}5]$. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?



A) El máximo absoluto está en $x = 1$

B) El mínimo absoluto está en $x = 0{,}5$

C) El máximo absoluto está en $x = 4{,}5$ y hay un máximo local en $x = 1$

D) En $x = 4{,}5$ hay un máximo local

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1 Puntos altos
Hay una cima interior en $x = 1$ (máximo local).

2 Comparación
El punto más alto de todo el gráfico es el extremo derecho, $x = 4{,}5$.

3 Puntos bajos
El valle en $x = 3$ es mínimo local y absoluto.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) $f(1) \approx 2{,}3$ es menor que $f(4{,}5) \approx 4{,}4$.

B) El punto más bajo está en $x = 3$, con $f(3) = 1$.

D) En la definición de Stewart, los extremos locales son puntos interiores; un extremo del intervalo no es máximo local.

Idea clave. Absoluto = mayor (o menor) valor en todo el dominio; local = mayor (o menor) cerca del punto.